

MAX-CUT 向け GA(メメティック)先行研究の調査と再現実走

日付: 2026-06-19 実験種別: `ga_memetic_reproduce` 対象: G22(G-set, N=2000, 19990 辺, 非重み)

1. 調査:MAX-CUT に適用された GA / メメティック法の先行研究

MAX-CUT は単純な「ビット列(各頂点の所属側)」で解を表現できるため、古くから GA の適用対象になってきた。ただし**素朴な GA(ランダム交叉のみ)**は MAX-CUT では弱く、局所探索を組み込んだ**メメティックアルゴリズム(MA)**が事実上の標準である。本リポジトリの `modules/GA.py` は、その代表的系譜である **Wu & Hao 系メメティック法**を制約なし MAX-CUT 向けに具現化したもので、それを再現対象とした。

主要な先行研究

研究	略称	要点
Q. Wu, J.-K. Hao, <i>PPSN XII</i> (2012), LNCS 7492:297-306	MACUT	グルーピング(共通分割継承)交叉 + 摂動付き Tabu Search。G-set で当時の BKS を多数更新
Q. Wu, J.-K. Hao, <i>Computers & Operations Research</i> 40(1):166-179 (2013)	(max-bisection MA)	距離・品質併用のプール更新 DisQual を導入(多様性維持)
Q. Wu, Y. Wang, Z. Lü, <i>Applied Soft Computing</i> 34:827-837 (2015)	TSHEA	1-flip と限定交換の近傍結合を持つ TS + 均一交叉風結合演算子。G-set 71 例で評価
U. Benlic, J.-K. Hao, <i>Eng. Appl. AI</i> 26(3):1162-1173 (2013)	BLS	Breakout Local Search。MA ではないが G-set の BKS 基準として広く引用

これらが共通して報告する **G22 の最良既知カット(BKS)= 13359**(BLS とも一致)を 再現目標とした。

メメティック法の骨子(`modules/GA.py` の実装)

- 解表現**: スピン $s \in \{0,1\}^n$ 、カット $f(s)=\sum_{\{(i,j) \in E\}} w_{ij} \cdot [s_i \neq s_j]$ 。
- 局所探索 = Tabu Search**: 単一フリップ近傍。移動利得 Δ_v の増分更新は $0(\deg v)$ 。動的 tenure(15 ブロック周期パターン)・aspiration・無改善で摂動。
- 交叉 = グルーピング交叉**: ラベル対称性込みで両親を整列し、合意した側を子に継承、残りを等距離になるよう貪欲割当て。
- 集団更新 = DisQual**: 子を仮挿入し、 $\text{score} = \beta \cdot \text{norm}(\text{品質}) + (1-\beta) \cdot \text{norm}(\text{最小ハミング距離})$ が最小の個体を捨て、品質と多様性を両立。

参考(検証済み): [Wu & Hao PPSN 2012\(MACUT\)](#) / [Wu & Hao CORWuHao2012\(max-bisection MA\)](#) / [Wu, Wang, Lü 2015\(TSHEA\)](#)

2. 再現プロトコル

先行研究にならい、**1 グラフにつき複数の独立 run**を実行して best / mean / worst・BKS 到達率・平均実時間を集計する。本実装は Numba JIT + trial 並列(`prange`)。

設定	v1(標準予算)	v2(拡張予算 ★本命)
独立 run 数	20	20
集団サイズ pop_size	10	10
世代数 generations	50	300
TS 反復 ts_iters	20000	80000
tenure 係数 / cr / β	15 / 3000 / 0.6	15 / 3000 / 0.6

`modules/GA.py::simulate_ga_batch` に世代ごとの収束履歴を返す `return_history` を追加し、収束曲線を取得した(既存呼び出し側は後方互換、回帰テスト 3 件 pass)。

実行コマンド:

```
python scripts/benchmarks/reproduce_ga_memetic.py --dataset G22 --num-trials 20 --generations 50
python scripts/benchmarks/reproduce_ga_memetic.py --dataset G22 --num-trials 20 --generations 300 --ts-iters 80000 --tag extended
```

3. 結果

到達カット(20 run)

指標	v1(50 世代, 2.3s)	v2(300 世代, 42.8s)	文献 BKS
best	13357(gap +2)	13359(gap 0) 	13359
mean	13330.1(gap +29.0)	13346.5(gap +12.6)	—
worst	13305	13322	—
std	16.2	14.4	—
BKS 到達率	0 / 20	5 / 20 = 25%	—
平均 run 時間	0.12 s/run	2.1 s/run	—

- v2 拡張予算で文献値 13359 に正確に到達(20 run 中 5 run、到達率 25%)。残りの run も 13322–13358 に密集し、平均で BKS の 99.91%(gap 12.6)。再現は成功と判断する。
- v1 の標準予算でも 2.3 秒・20 run で best 13357(BKS の 99.985%)に到達しており、メメティック法の効率の高さを確認。



- `convergence.png` — 世代 × カット。全 run 最良・run 平均・最小～最大の帯。v2 では best が早期(～世代 130 前後)に 13359 へ到達し、平均も単調上昇。
- `hist.png` — 20 run の最終 best カット分布。v2 では BKS=13359 にピーク(5 run)。

`v1_G22_nt20_gen50/` に標準予算版の同名図・`results.json` を併置。

4. 所見

- 素朴な GA ではなくメメティック法(交叉 + Tabu Search + 多様性維持プール)が鍵。局所探索 TS が解の質を、グルーピング交叉と DisQual が多様性を担い、両者の協調で BKS に到達する。

- 計算量ノブは主に **TS 反復数と世代数**。v1→v2 で約 18 倍の計算を投じて gap +2 → 0 を 詰めた (MAX-CUT 終盤の数辺を詰めるのが指数的に難しいことの実例)。
 - 本リポジトリの他ソルバ (CIM/CAC/SA/SB/PT-ICM) との同一実時間軸比較は `scripts/benchmarks/anytime_bench.py`、ハイブリッド (物理ソルバ → TS warm-start) は `scripts/benchmarks/combo_bench.py` を参照。
-

5. 再現に必要なファイル

- 実装: `modules/GA.py` (`simulate_ga_batch` / `tabu_refine_batch`)
- 再現スクリプト: `scripts/benchmarks/reproduce_ga_memetic.py`
- 回帰テスト: `tests/test_ga.py` (3 件)
- 図スタイル: Yu Gothic・目盛り内向き (プロジェクト共通)